

Prolog Ejercicios

- 1.1 ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, cuáles son variables y cuáles no son ni lo uno ni lo otro? Marcar con X

////////////////////	átomos	variables	Ninguno
1. Vincent		X	
2. Masaje de pies			X
3. variable23	X		
4. Variable2000		X	
5. big_kahuna_burger	X		
6. 'Gran hamburguesa kahuna'	X		
7. Hamburguesa Kahuna Grande			X
8. 'Jules'	X		
9. _Jules		X	
10. '_Jules'	X		

- 1.2 ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, cuáles son variables, cuáles son términos complejos y cuáles no son términos en absoluto? Dar el funtor y la aridad de cada término complejo.

////////////////////	átomos	variables	terminos complejos	Ninguno	funtor	aridad
1. amores (Vincent,mia)				X		
2. 'amores(Vincent,mia)'	X					
3. Butch (boxeador)				X		
4. boxeador (Butch)				X		
5. y (grande (hamburguesa), kahuna (hamburguesa))				X		
6. y(grande(X),kahuna(X))			X		y, grande, kahuna	2, 1, 1
7. _and(grande(X),kahuna(X))				X		
8. (Butch mata a Vincent)				X		
9. mata(Butch Vincent)				X		
10. mata(Butch,Vincent				X		

- 1.3 ¿Cuántos hechos, reglas, cláusulas y predicados hay en la siguiente base de conocimientos? ¿Cuáles son los encabezados de las reglas y cuáles son los objetivos que contienen?

woman(vincent).
woman(mia).
man(jules).
person(X):- man(X); woman(X).
loves(X,Y):- father(X,Y).
father(Y,Z):- man(Y), son(Z,Y).
father(Y,Z):- man(Y), daughter(Z,Y).

En esta base de conocimientos hay 3 hechos, 4 reglas, 7 objetivos (que son aquellos que están en las reglas) y 7 predicados (man, woman, person, loves, father, son y daughter)

Los encabezados de las reglas son 4: person, loves y father (que esta repetido pero son dos funciones distintas) y contienen 7 objetivos.

1.4 Represente lo siguiente en Prolog:

1. Butch es un asesino.
2. Mia y Marsellus están casados.
3. Zed ha muerto.
4. Marsellus mata a todos los que le dan a Mia un masaje en los pies.
5. Mia ama a todos los que son buenos bailarines.
6. Jules come cualquier cosa que sea nutritiva o sabrosa.

1. asesino(Butch)
2. casados(Mia, Marsellus)
3. muerto(Zed)
4. masajeDePies(Carlos,Mia)
masajeDePies(Jorge,Mia)

mata(Marsellus, X) :- masajeDePies(X,Mia)

5. buenBailarin(Jorge)
ama(Mia, X) :- buenBailarin(X)

6. comeJules(X) :- esNutritiva(X) ; esSabrosa(X)

1.5 Supongamos que estamos trabajando con la siguiente base de conocimientos:

wizard(ron).
hasWand(harry).
quidditchPlayer(harry).
wizard(X):- hasBroom(X), hasWand(X).
hasBroom(X):- quidditchPlayer(X).

¿Cómo responde Prolog a las siguientes consultas?

1. Mago (Ron).
2. bruja (ron).
3. Mago (Hermione).
4. Bruja (Hermione).
5. Mago (Harry).
6. mago(Y).
7. bruja(Y).

1. Verdadero
2. Falso
3. Falso
4. Falso
5. Verdadero
- 6.
- 7.